

Lista de Reposição 1

Questão 1 - Tecnologias de Display

a) Organize as tecnologias em ordem cronológica de surgimento.

- *CRT* (Cathode Ray Tube) - Décadas de 30/40.
- *LCD* (Liquid Crystal Display) - Popularização comercial nos anos 70/80.
- *OLED* (Organic Light Emitting Diode) - Pesquisa nos anos 80, comercialização em larga escala nos anos 2000.
- *MicroLED* - Tecnologia mais recente (em desenvolvimento/luxo), com os primeiros modelos comerciais surgindo por volta de 2018.

b) Para cada tecnologia, cite uma vantagem e uma desvantagem em relação às demais.

CRT

Vantagem: estabeleceu padrões de qualidade de imagem que tecnologias modernas ainda buscam igualar, especialmente em contraste e tempo de resposta;

Desvantagem: alto consumo de energia.

LCD

Vantagem: baixo custo;

Desvantagem: contraste limitado (em razão do backlight).

OLED

Vantagem: contraste infinito;

Desvantagem: vida útil reduzida.

MicroLed

Vantagem: Combina o contraste do OLED com o brilho e durabilidade do LCD;

Desvantagem: Custo de produção altíssimo.

c) Explique por que a tecnologia AMOLED é considerada uma evolução do OLED e em qual tipo de dispositivo ela é mais utilizada atualmente.

O *AMOLED* (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) é uma evolução do OLED convencional porque adiciona uma **matriz ativa** de transistores (TFT). Nesse processo, cada pixel é controlado individualmente por um transistor, permitindo transições muito mais rápidas e maior eficiência energética.

É a tecnologia dominante em Smartphones e Smartwatches. Devido à flexibilidade e economia de bateria.

Questão 2 - Transformações Geométricas

Ponto original em coordenadas homogêneas:

$$P = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Translação de $T_x = 2, T_y = -3$

Matriz de translação:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & T_x \\ 0 & 1 & T_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando ao ponto:

$$P_1 = T \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(3) + 0(5) + 2(1) \\ 0(3) + 1(5) + (-3)(1) \\ 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resultado parcial após translação: (5, 2)

b) Escala — $S_x = 2, S_y = 3$

Matriz de escala:

$$S = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando ao resultado anterior:

$$P_2 = S \cdot P_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(5) + 0(2) + 0(1) \\ 0(5) + 3(2) + 0(1) \\ 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resultado parcial após escala: (10, 6)

c) Coordenada final e verificação por composição

Coordenada final após as duas transformações:

$$P_{\text{final}} = (10, 6)$$

Composição das matrizes — a ordem é $S \cdot T$ (translação primeiro, depois escala):

$$M = S \cdot T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$M = \begin{bmatrix} 2(1) + 0(0) + 0(0) & 2(0) + 0(1) + 0(0) & 2(2) + 0(-3) + 0(1) \\ 0(1) + 3(0) + 0(0) & 0(0) + 3(1) + 0(0) & 0(2) + 3(-3) + 0(1) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a matriz composta ao ponto original:

$$P_{\text{final}} = M \cdot P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(3) + 0(5) + 4(1) \\ 0(3) + 3(5) + (-9)(1) \\ 0 + 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resultado confirmado: (10, 6) — igual ao obtido passo a passo.

Questão 3 - Projeção em Perspectiva

Dados:

$$d = 5, \quad P = (6, 4, 15)$$

a) Coordenadas projetadas de P

Fórmula da projeção perspectiva:

$$X_p = \frac{d \cdot X}{Z}, \quad Y_p = \frac{d \cdot Y}{Z}$$

Calculando:

$$X_p = \frac{5 \cdot 6}{15} = \frac{30}{15} = 2$$
$$Y_p = \frac{5 \cdot 4}{15} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3} \approx 1,33$$

Coordenadas projetadas de P:

$$(X_p, Y_p) = \left(2, \frac{4}{3}\right)$$

b) Efeito do afastamento da câmera — fator de escala homogêneo

O fator de escala homogêneo é definido como:

$$w = \frac{Z}{d}$$

Reescrevendo a projeção em função de w :

$$X_p = \frac{X}{w}, \quad Y_p = \frac{Y}{w}$$

À medida que Z aumenta, w também aumenta, e as coordenadas projetadas diminuem proporcionalmente. Isso significa que objetos mais distantes da câmera aparecem *menores* no plano de projeção — o efeito visual natural da perspectiva.

Em coordenadas homogêneas, o ponto 3D é representado como:

$$\tilde{P} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{projeção}} \begin{bmatrix} dX \\ dY \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_p \cdot w \\ Y_p \cdot w \\ w \end{bmatrix}$$

A divisão por w (divisão perspectiva) recupera as coordenadas 2D finais. Quanto maior o Z , maior o w e menor a imagem projetada.

c) Projeção de Q e comparação com P

Ponto: $Q = (6, 4, 30)$

$$X_p^Q = \frac{5 \cdot 6}{30} = \frac{30}{30} = 1$$

$$Y_p^Q = \frac{5 \cdot 4}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

Coordenadas projetadas de Q:

$$(X_p^Q, Y_p^Q) = \left(1, \frac{2}{3}\right)$$

Comparação:

Ponto	Z	X_p	Y_p	$w = Z/d$
P	15	2	$4/3$	3
Q	30	1	$2/3$	6

Q está ao dobro da distância de P (mesmo X e Y no espaço 3D), e sua projeção resulta exatamente na *metade* das coordenadas de P . Isso ilustra diretamente a relação inversamente proporcional entre Z e o tamanho projetado.

Questão 4 - Sistemas de Coordenadas e Pipeline Gráfico

a)

- *SRO (Sistema de Referência do Objeto)*: É o sistema de coordenadas local onde o objeto é modelado. Serve para facilitar a criação de formas geométricas independentes do mundo.
- *SRU (Sistema de Referência do Universo)*: É o espaço global onde todos os objetos são posicionados, rotacionados e escalonados. Sua função é organizar a cena completa.
- *SRN (Sistema de Referência Normalizado)*: Após a projeção e a aplicação da "câmera", os objetos são mapeados. Serve para tornar o pipeline independente da resolução do hardware.
- *SRD (Sistema de Referência do Dispositivo)*: São as coordenadas finais em pixels. É aqui que o software traduz a matemática para a posição exata na tela.

b)

O *recorte (clipping)* ocorre predominantemente na transição para o *SRN (Normalizado)*. Isso porque é muito mais eficiente computacionalmente realizar o descarte de polígonos quando eles já estão no espaço normalizado. Fazer isso no SRU seria complexo demais e no SRD seria tarde demais, pois já teríamos gasto processamento desnecessário.

c)

Projeção Ortográfica: Os raios de projeção atingem o plano em ângulo reto. Ela foca na precisão geométrica, mantendo as proporções reais das faces, mas exige várias vistas (frente, lado, topo) para mostrar o volume. Padrão para projetos técnicos (Engenharia e Arquitetura), onde a prioridade é tirar medidas exatas para construção.

Projeção Cavaleira: Os raios atingem o plano de forma inclinada (geralmente 45°). Ela foca na percepção de volume, permitindo ver a frente e a profundidade do objeto em um único desenho, ainda que as laterais sofram distorção. Usada em ilustrações rápidas, manuais de montagem e jogos 2D clássicos, onde o objetivo é a compreensão visual rápida do objeto.